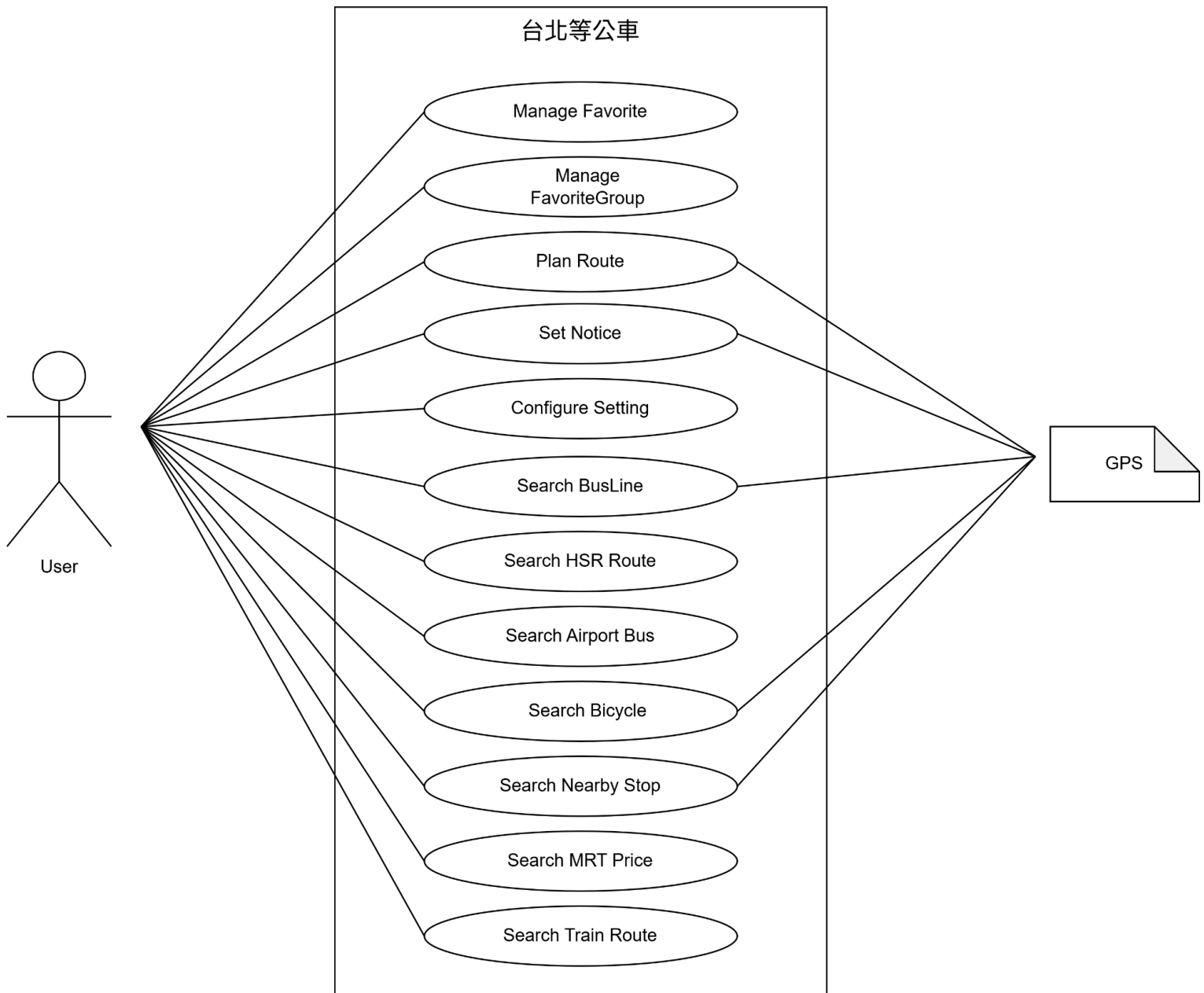


課堂練習 #1

Group 5

資工碩一 114598049 葉秉豐
資工碩一 114598053 黃智傑
資工碩一 114598093 李宗諭

Use Case Diagram



Use Case Section	Comment
Use Case Name	Plan Route
Scope	台北等公車
Level	User-goal
Primary Actor	User
StakeHolders & Interests	1. User: 希望能快速獲得精確、省時或省錢的交通路線建議, 以便順利抵達目的地。
Preconditions	1. 使用者已開啟 APP 並處於有網路連線的狀態。 2. (非強制) 設備已開啟 GPS 定位並授權給 APP。 3. 系統已成功載入最新的公車路線與站牌基本資料庫。
Success Guarantee	系統成功規劃出從起點到終點的可行大眾運輸方案列表, 並顯示使用者所選方案的詳細乘車與步行指示。
Main Success Scenario	1. 使用者進入「路線規劃」功能頁面。 2. 系統提供起點終點位置輸入框, 預設為「目前位置」, 以及時間和路線偏好選項設置, 並等待使用者輸入資訊。 3. 使用者輸入「路線起點」/「路線終點」。 4. 系統提供預設「預計出發/抵達時間」(現在)與「路線規劃偏好選項」(交通工具: 公車; 路線規劃: 最佳路徑)。 5. 使用者執行搜尋動作。 6. 系統根據使用者提供的資訊, 規劃可能路線並顯示多種方案列表(包含預估總時間、票價、轉乘次數)。 7. 使用者選擇其中一個路線方案。 8. 系統展開並顯示該方案的詳細關卡資訊(包含步行路線、搭車與下車站牌名稱)。
Extensions	2a. 系統無法取得定位權限或定位失敗: 1. 以台北火車站作為使用者定位。 3a. 使用者輸入無效值: 1. 系統顯示相關的錯誤訊息。 2. 流程停留在步驟 3。 3b. 使用者可以使用地圖輸入座標: 1. 使用者發出座標輸入請求。 2. 系統接受請求後跳轉至地圖。 3. 使用者滑動地圖選定地點並確認。 4. 系統輸入框顯示地圖選定座標。 4a. 使用者可選擇性地設定「預計出發/抵達時間」: 1. 使用者發出更改預設時間的請求。 2. 系統跳出時間設定介面。 3. 使用者設定時間並確認。 4. 系統更正預設並顯示更改結果。 5. 流程繼續步驟 5。

	4b. 使用者可選擇性地設定「路線偏好選項」。 1. 使用者發出更改預設路線規劃偏好的請求。 2. 系統跳出路線規劃偏好設定介面。 3. 使用者選擇1到多個偏好的交通工具 3a. 使用者路線偏好選項未勾選任意一個交通工具： 1. 系統反灰「確認」按鈕。 2. 流程停留在步驟3, 等待使用者選擇。 4. 使用者選取路線規劃。 5. 使用者確認路線規劃偏好設定。 6. 系統更正預設。 5a. 網路連線中斷或 API 請求逾時： 1. 系統顯示相關的錯誤訊息。 2. 使用者選擇確認。 3. 流程回到步驟 3。 5b. 系統未找到可行路線時： 1. 系統顯示相關的錯誤訊息。 2. 使用者選擇確認。 3. 流程回到步驟 3。 7a. 使用者欲查看特定公車的即時動態： 1. 若該路線資訊含有公車, 使用者可要求更多資訊的請求。 2. 系統接受更多資訊的請求後跳轉並執行 Search BusLine Use Case, 顯示該公車目前的即時位置與到站時間。
Special Requirements	1. 效能：路線規劃的搜尋與結果回傳時間應控制在 3 秒以內。 2. 易用性：起迄點的輸入框應支援「模糊搜尋」與「歷史搜尋紀錄」的自動補齊功能。
Technology & Data Variations List	1. 輸入方式：支援鍵盤輸入文字、語音輸入, 或直接在地圖上拖曳圖釘選擇地點。
Frequency of Occurrence	高。這是交通類 APP 的核心功能, 使用者在前往陌生目的地時幾乎都會使用。
Miscellaneous	1. 系統是否需要支援「跨縣市」的長途路線規劃(如包含高鐵、台鐵), 還是僅限雙北地區？ 2. 是否要將使用者近期搜尋過的「路線方案」暫存, 提供離線查看功能？

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Manage Favorite
Scope	台北等公車
Level	User-goal
Primary Actor	User

StakeHolders & Interests	1. User: 希望能快速、正確地新增或移除常用站牌，以便未來能一鍵查看日常通勤路線的公車到站時間。 2. System (台北等公車): 希望能確實儲存使用者的偏好設定，並在介面上即時給予正確的視覺回饋。
Preconditions	1. 使用者已下載並開啟「台北等公車」App。 2. 系統已成功載入最新的公車路線與站牌基本資料庫。
Success Guarantee	系統成功將使用者指定的站牌加入「常用站牌」清單並成功加入對應的群組。
Main Success Scenario	1. 使用者發送「路線搜尋」請求。 2. 系統提供輸入框以及歷史搜尋紀錄。 3. 使用者輸入並點選欲查詢的公車路線(例如:299 路線)。 4. 系統顯示該路線的詳細站牌列表與即時動態資訊。 5. 使用者點擊特定站牌。 6. 系統顯示操作選項。 7. 使用者選擇「加到常用站牌」。 8. 系統顯示已有群組清單。 9. 使用者選擇已有群組清單中的一項。 10. 系統顯示跳出成功資訊。
Extensions	3a. 系統存有使用者過去的歷史紀錄： 1. 使用者直接點選歷史選項的公車路線。 3b. 系統找不到符合的路線： 1. 系統顯示相關的錯誤訊息。 2. 流程停留在步驟 3，讓使用者重新輸入或重試。 4a. 系統在無網路連線時： 1. 系統僅顯示該路線的詳細站牌列表。 7a. 該站牌已經存在於常用清單中 (重複收藏): 1. 系統在步驟 6 顯示操作選項時，偵測到該站牌已收藏。 2. 原本的「加到常用站牌」選項變更為「從常用站牌移除」。 8a. 系統內尚未建立任何常用群組 (首次使用): 1. 系統偵測到使用者沒有任何已建立的群組。 2. 系統會顯示預設群組或是跳至 Manage FavoriteGroup use case 的操作。 3. 流程跳至步驟 10。 9a. 使用者中途取消操作： 1. 使用者在選擇群組的彈出視窗中，點擊「取消」或手機的「返回鍵」。 2. 系統關閉群組清單，不執行任何儲存動作。 3. 畫面維持在步驟 4 的路線詳細站牌列表。
Special Requirements	1. 易用性：觸控點擊區域需夠大，避免使用者誤觸鄰近站牌。
Technology & Data Variations List	

Frequency of Occurrence	中至高。使用者在剛開始使用 App 或變更通勤路線(如搬家、換工作)時會頻繁觸發。
Miscellaneous	

Use Case Section	Comment
Use Case Name	Manage FavoriteGroup
Scope	台北等公車
Level	User-goal
Primary Actor	User
StakeHolders & Interests	1. User: 隨著收藏的站牌變多, 希望能透過建立群組來分類常用站牌, 以提升尋找特定站牌的效率。
Preconditions	1. 使用者已開啟「台北等公車」App。 2. 系統已成功載入最新的公車路線與站牌基本資料庫。
Success Guarantee	系統成功建立群組, 且站牌能正確被分類到對應的群組下, 畫面顯示正確。
Main Success Scenario	1. 使用者發送「路線搜尋」請求。 2. 系統提供輸入框以及歷史搜尋紀錄。 3. 使用者輸入並點選欲查詢的公車路線(例如:299 路線)。 4. 系統顯示該路線的詳細站牌列表與即時動態資訊。 5. 使用者點擊特定站牌。 6. 系統顯示操作選項。 7. 使用者選擇「加到常用站牌」。 8. 系統顯示「==新建群組==」與 已有群組選項。 9. 使用者選擇「==新建群組==」。 10. 系統跳出群組名稱輸入框。 11. 使用者輸入群組名稱並確認。 12. 系統顯示跳出成功資訊。
Extensions	3a. 系統存有使用者過去的歷史紀錄: 1. 使用者直接點選歷史選項的公車路線。 3b. 系統找不到符合的路線: 1. 系統顯示相關的錯誤訊息。 2. 流程停留在步驟 3, 讓使用者重新輸入或重試。 4a. 系統在無網路連線時: 2. 系統僅顯示該路線的詳細站牌列表。 10a. 使用者中途取消建立群組: 1. 使用者在群組名稱輸入框彈出時, 點擊「取消」或點擊背景空白處。 2. 系統關閉輸入框, 不建立任何群組。 3. 流程回到步驟 8(顯示群組選項清單)。

	11a. 群組名稱留白： 1. 使用者未輸入任何文字即點擊「確認」。 2. 系統視為取消建立群組。 3. 流程回到步驟 4。 11b. 群組名稱與現有群組重複： 1. 系統檢查發現使用者輸入的名稱已經存在。 2. 系統正常建立同名但視為不同群組。 11c. 群組名稱超過字數限制(若系統有設定)： 1. 系統偵測到輸入字數超過上限(例如：超過 15 個字)。 2. 系統自動截斷多餘字元，或提示「名稱過長，請縮短至 15 字以內」。 3. 流程留在步驟 10。 11d. 達到群組總數上限(若系統有設定限制)： 1. 系統在使用者點擊確認後，偵測到已達到帳號可建立的群組上限(例如：最多 20 個群組)。 2. 系統阻擋建立，並提示「群組數量已達上限，請先刪除部分群組」。
Special Requirements	1. 易用性：觸控點擊區域需夠大，避免使用者誤觸鄰近站牌。
Technology & Data Variations List	
Frequency of Occurrence	中 (Medium)。使用者通常在初期設定或生活模式發生大幅改變時才會進行群組管理。
Miscellaneous	可考慮預設幾個常用的群組名稱標籤(如：住家、公司、學校)供使用者快速選擇。